代数1 IM 9–12 · 第3单元 D部分 · 综合运用：化石与旗杆

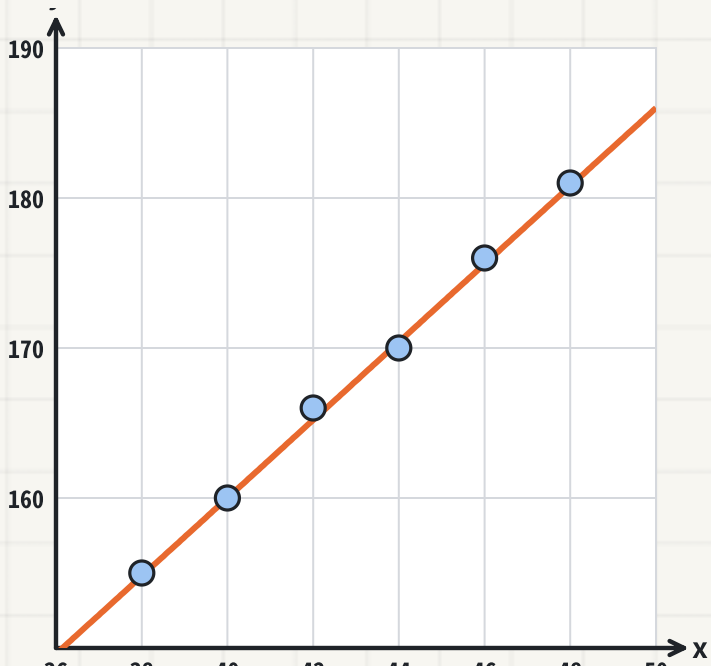
骨长能估计身高吗？

综合运用：化石与旗杆

（建模 · 预测 · 评估）

01 数据

画散点图



示例

股骨长 x（厘米）

身高 y（厘米）

$y \approx 2.6x + 56$

↓

02 预测

代入模型

示例

$y \approx 2.6 \times 45 + 56$

由骨长 45 厘米估计身高

$y \approx 173$

约 173 厘米

只在数据范围内预测比较可靠

↓

03 评估

看 r 和残差

模型好不好

r 接近 1

残差小且没有规律

注意

外推风险大

样本要有代表性

记一记

- **线性模型** · $y = mx + b$
- **预测** · 数据范围内
- **评估** · r 和残差

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第3单元 D部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）